

SPEKIFIKASI PROYEK AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah: Pemrograman Web Dasar (PHP & MySQL)

A. SYARAT UMUM Pengerjaan

Ketentuan Kelompok

- 3–5 mahasiswa per kelompok
- Setiap anggota wajib memiliki kontribusi yang dapat diidentifikasi (pembagian modul)
- Nama anggota dan NIM dicantumkan dalam laporan dan halaman aplikasi

Pilihan Domain Kasus Nyata

Mahasiswa memilih salah satu domain berikut (atau usulan lain yang disetujui dosen):

- Sistem informasi toko / warung kelontong
- Sistem peminjaman buku perpustakaan mini
- Sistem pendataan pasien klinik sederhana
- Sistem pencatatan inventaris barang
- Sistem pendaftaran / registrasi event kampus
- Sistem penjadwalan atau reservasi sederhana

B. SYARAT TEKNIS WAJIB

1. Struktur & Arsitektur Aplikasi

- ☐ Menggunakan PHP native (bukan framework seperti Laravel/CodeIgniter)
- ☐ Database MySQL minimal 6 tabel dengan relasi (menggunakan foreign key)
- ☐ File koneksi database dipisahkan dalam satu file tersendiri (config.php / koneksi.php)
- ☐ Struktur folder terorganisir (contoh: /pages, /assets, /includes, dll.)

2. Fitur CRUD Lengkap

Semua entitas utama harus memiliki operasi Create, Read, Update, dan Delete secara penuh.

Contoh — Entitas "Produk" dan "Transaksi":

- ☐ Tambah data baru (Create)
- ☐ Tampilkan daftar data (Read)
- ☐ Edit / ubah data yang ada (Update)
- ☐ Hapus data (Delete) dengan konfirmasi

3. Autentikasi Pengguna

- ☐ Halaman login dengan validasi username & password
- ☐ Password di-hash menggunakan password_hash() — minimal MD5

- ☐ Session PHP untuk menjaga status login
- ☐ Fungsi logout yang menghapus session secara benar
- ☐ Proteksi halaman: halaman admin tidak dapat diakses tanpa login

4. Validasi Input & Keamanan Dasar

- ☐ Validasi dilakukan di sisi server (PHP), bukan hanya atribut HTML required
- ☐ Menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna
- ☐ Sanitasi input untuk mencegah SQL Injection (minimal mysqli_real_escape_string atau Prepared Statement)
- ☐ Mencegah akses langsung ke file PHP sensitif dari URL

5. Antarmuka Pengguna (UI)

- ☐ Tampilan menggunakan CSS — boleh menggunakan Bootstrap
- ☐ Navigasi / menu yang konsisten di setiap halaman
- ☐ Tabel untuk menampilkan daftar data
- ☐ Tampilan responsif minimal di layar desktop (1024px)

6. Halaman Rekap / Laporan Sederhana

- ☐ Minimal 1 halaman dashboard/rekap yang menampilkan ringkasan data
- ☐ Contoh: total stok produk, jumlah transaksi hari ini, jumlah anggota terdaftar

C. FITUR BONUS (NILAI TAMBAH)

Fitur Bonus	Deskripsi Singkat	Poin
Pencarian / Filter	Fitur cari data berdasarkan kata kunci	+5
Paginasi Data	Pembatasan tampilan data per halaman	+5
Export PDF / Excel	Cetak laporan ke PDF atau file Excel	+10
Upload Gambar / File	Input file untuk foto produk, dsb.	+10
Multi-Role Pengguna	Perbedaan hak akses admin vs user biasa	+10

D. BERKAS YANG DIKUMPULKAN

- 1. Source Code:** Folder project lengkap dalam format .zip atau link repository GitHub/GitLab yang dapat diakses.
- 2. File SQL Database:** Script .sql lengkap beserta data dummy minimal 10 baris per tabel, siap diimport ulang.

3. Laporan Tertulis: Dokumen PDF (5–10 halaman) berisi: deskripsi kasus, ERD/struktur database, pembagian tugas anggota, dan screenshot tampilan aplikasi.

4. Presentasi & Demo: Presentasi langsung di hadapan dosen. Setiap anggota wajib mampu menjelaskan bagian yang dikerjakan dan menjawab pertanyaan terkait kode.

E. RUBRIK PENILAIAN

Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Kriteria
Kelengkapan Fitur CRUD	25%	Semua operasi CRUD berjalan tanpa error pada minimal 2 entitas
Autentikasi & Keamanan Dasar	20%	Login/logout berfungsi, session dikelola dengan benar, input tersanitasi
Kualitas Database & Relasi	15%	Minimal 3 tabel, relasi antar tabel tepat, nama field deskriptif
Tampilan UI/UX	15%	Antarmuka bersih, navigasi jelas, konsisten di semua halaman
Validasi & Penanganan Error	10%	Error ditampilkan dengan pesan yang jelas, tidak ada halaman kosong/crash
Laporan & Dokumentasi	10%	ERD lengkap, pembagian tugas jelas, screenshot aplikasi tersedia
Presentasi & Demo	5%	Semua anggota mampu menjelaskan kode dan menjawab pertanyaan
TOTAL	100%	

F. CATATAN PENTING

Larangan: Dilarang keras menyalin project dari internet atau GitHub tanpa modifikasi signifikan. Mahasiswa wajib mampu menjelaskan setiap bagian kode saat presentasi. Pelanggaran akan berakibat nilai 0 untuk seluruh kelompok.

Rekomendasi Teknis: Uji coba aplikasi di localhost (XAMPP / MAMP / Laragon) sebelum dikumpulkan dan diunggah ke public. Pastikan file .sql dapat diimport ulang dari awal tanpa error.

Pengumpulan: Seluruh berkas dikumpulkan melalui platform yang telah ditentukan dosen paling lambat sesuai jadwal yang ditetapkan.

